

Projet 2025-2026 Algorithme

Consignes :

Le projet consiste à élaborer un emploi du temps d'un agriculteur et de son fils en alternance pour récolter l'ensemble de ses champs en minimisant le temps. (Nombre de jours utilisés et aucune technique d'optimisation particulière n'est attendue)

Le projet est à réaliser par binôme dans le langage python. Il est à rendre pour le dimanche 31 mai 00h00 à l'adresse mail gjadeau@uco.fr. Pour chaque jour de retard, il y aura une réduction de 0.5 point sur la note finale.

Vous trouverez en annexe les données suivantes :

- Annexe 1 : Taille des 60 champs
- Annexe 2 : Plage horaire de travail du père et de son fils

Questions :

- Créez une classe Fields, lisant l'ensemble des données de l'annexe 1 et capable de retourner les valeurs en fonction de l'ID du field. (3 pts)
- Créez une classe Workers, lisant l'ensemble des informations de l'annexe 2 et capable de retourner les valeurs en fonction de l'ID du worker (3 pts)
- Créez une classe Calculs, reprenant la liste de toutes les fonctions de calculs que vous souhaitez effectuer (3 pts)
- Renvoyez sous forme de tableau le résultat trouvé. Chaque valeur du tableau doit être composée de la double information ID du worker, ID du field. Le tableau sera une liste de liste (3 pts)
- La lisibilité du code et le choix judicieux des noms de variables (2 pts)
- Un rapport soigné avec autant de pages que jugé nécessaire mais expliquant le code, la réflexion et un lexique de chaque variable, fonction et classe utilisées (6 pts)

Questions bonus :

- Tracez un graphique du tableau de résultat (0.5 pt)
- Le meilleur emploi du temps parmi tous les groupes (0.5 pt) En cas d'ex aequo les meilleurs résultats recevront le bonus

Contraintes :

- Un worker ne peut commencer et finir sa journée qu'à une certaine heure précisée dans la table WORKERS
- Un worker doit prendre une pause déjeuner d'une heure entre 12h et 14h
- Un field ne peut être fait qu'en une seule et unique fois. Il n'est donc pas possible de commencer un field un matin et le terminer l'après-midi

NB : Il se peut qu'une partie d'une ou plusieurs journée(s) soient vide pour un ou plusieurs workers

ANNEXES :

Annexe 1 : table FIELDS

ID : id du field

HECTARES : surface en hectare du field

ID	HECTARES
1	4
2	48
3	28
4	20
5	6
6	39
7	1
8	1
9	7
10	10
11	12
12	44
13	16
14	8
15	32
16	5
17	7
18	23
19	21
20	48
21	2
22	45
23	45
24	18
25	37
26	26
27	29
28	32
29	34
30	35
31	21
32	23
33	9
34	18
35	27
36	7
37	16
38	3
39	30
40	8
41	15
42	34
43	41
44	18
45	5
46	12
47	41
48	15
49	1
50	48
51	41
52	14
53	41
54	4
55	23
56	5
57	27
58	46
59	7
60	33

Annexe 2 : Table WORKERS

ID : id du worker

FIRST NAME : prénom du worker

LAST NAME : nom du worker

START DAY : heure de début de la journée du worker

END DAY : heure de fin de la journée du worker

EFFICIENCY : nombre d'hectares récoltés par le worker par heure

ID	FIRST NAME	LAST NAME	START DAY	END DAY	EFFICIENCY
1	Bertrand	MALEAU	7	20	8
2	Louis	MALEAU	9	17	5